

小規模アプリのドキュメント：日々の気分記録アプリ

はじめに

このドキュメントは、実際に開発するプロジェクトとは無関係のサンプルとして、小規模な iOS アプリ（「日々の気分記録アプリ」）の要件定義書、設計書、実装計画書、およびその他のスタート時に必要な資料をまとめたものです。気分やメモを日々記録し、カレンダー表示で振り返ることができるアプリを想定しています。

1. 要件定義書

1.1 目的・背景

- 日々の気分を簡単に記録し、後から振り返ることで自己理解やメンタルケアに役立てる。
- シンプルな操作で入力を完結させ、継続しやすいアプリを目指す。

1.2 ターゲットユーザー

- 日記を書くのは面倒だが、簡単な気分記録を続けたい人。
- メンタルヘルスや習慣の管理に興味がある人。

1.3 機能要件

- **日々の記録**：1日1回、気分の選択（例：ハッピー/普通/悲しい/ストレス等）と短いコメントを保存できる。
- **カレンダー表示**：1ヶ月のカレンダーに気分を色分けして表示し、日別の詳細画面に遷移できる。
- **編集と削除**：過去の記録を編集・削除できる。
- **データ保存**：ローカル端末に保存する（UserDefaults または CoreData）。
- **シェア機能（任意）**：気分記録を SNS やメッセージで共有できる。

1.4 非機能要件

非機能要件とは、機能以外の性能・セキュリティなどの要件を指し、機能要件とは異なる視点でシステム品質を定義する^①。このアプリでは以下を重要視する：

- **パフォーマンス**：軽量で素早く起動し、日々の記録が即時に保存できる。
- **可用性**：オフラインでも利用可能とする。クラッシュを防ぎ、安定した動作を提供する。
- **セキュリティ・プライバシー**：ユーザーの個人情報を扱わない設計とし、記録データは端末内のみで完結する。必要に応じて Face ID/Touch ID でアプリ起動時のロック機能を提供する。
- **ユーザビリティ**：入力は3タップ以内で完了できるようにする。色覚異常に配慮し、カラーパレットに複数のテーマを用意する。

1.5 制約条件

- iOS 16 以上を対象とする。
- 完全にローカル保存とし、バックアップや同期機能は当面実装しない。

- ・開発者が1人のため、機能は必要最小限に絞る。

2. 設計書

2.1 全体アーキテクチャ

- ・**クライアントアプリ**：SwiftUI を用いた単体アプリ。データモデルやビューを MVVM (Model-View-ViewModel) で構築する。
- ・**データストレージ**：軽量のデータを扱うため UserDefaults を採用し、将来的な拡張のために CoreData への移行を視野に入れる。
- ・**外部連携**：シェア機能のみ UIActivityViewController を利用。インターネット接続は不要。

2.2 データモデル

モデル名	属性	説明
MoodEntry	id: UUID	エントリ識別子
	date: Date	記録日
	mood: MoodType	気分（列挙型：happy, neutral, sad, stressed など）
	note: String?	オプションのコメント

MoodType は数値や文字列のラベルを持ち、カレンダー表示用に色を対応させる。

2.3 画面設計

1. ホーム（カレンダー）画面
2. 月カレンダー表示。各日付セルにその日の気分の色を表示。
3. 右上に「+」ボタンを配置し、新規記録画面に遷移。
4. 日付をタップすると詳細画面に遷移。
5. 新規記録画面
6. 気分を選択するボタン群（アイコンまたはカラー）とテキスト入力欄。
7. 保存ボタンを押すと MoodEntry を生成して保存し、ホームに戻る。
8. 詳細画面
9. 選択した日の気分とコメントを表示。
10. 編集・削除ボタンを配置。
11. 設定画面 (任意)

12. テーマ変更（色覚対応）や Face ID/Touch ID ロック設定を行う。

2.4 UXデザインの方針

- ・フラットで直感的なUIを採用し、中学生でも操作できるようなシンプルさを目指す。
- ・カレンダーは標準の `CalendarView` を使い、気分によって背景色またはアイコンを変える。
- ・音やアニメーションを控えめにし、毎日の記録が短時間で完了するように配慮。

3. 実装計画書

3.1 プロジェクト準備

1. **環境構築**：前段のスタートガイドに従って Xcode、Homebrew、Git、Python などの環境を整える。
2. **リポジトリ作成**：GitHub で新規リポジトリを作成し、ローカルにクローン。 `.gitignore` に `DerivedData/` や `*.xcuserstate` を追加。
3. **Xcode プロジェクト作成**：SwiftUI アプリのテンプレートで新規プロジェクトを生成。ターゲット iOS バージョンを16以上に設定。

3.2 タスク分解とスケジュール

フェーズ	タスク	期間 (目安)
1. 設計	画面遷移図・データモデル設計・色テーマ決定	1日
2. 基本機能実装	- <code>MoodEntry</code> モデルとデータ保存ロジックの実装 - カレンダー画面とデータ表示 - 新規記録画面の UI & 保存処理	2～3日
3. 詳細画面と編集機能	詳細表示、編集・削除処理、UI調整	2日
4. 非機能要件対応	テーマ機能、ロック機能（Face ID / Touch ID）、アプリ起動の安定性改善	2日
5. テスト	単体テストおよびユーザーテスト、バグ修正	2日
6. シェア機能追加 (任意)	<code>UIActivityViewController</code> の組み込み	1日
7. リリース準備	App Storeのメタデータ準備、スクリーンショット作成、審査提出	1日

※ 1人開発を想定。実際の進捗により変動します。

3.3 開発手法

- ・**バージョン管理**：Gitを使用し、主要な機能ごとにブランチを切って開発。 `main` にマージする際はレビュー（自己チェック）を行う。
- ・**コード生成支援**：ChatGPTやGitHub Copilotを活用し、SwiftUI のコードやデバッグをサポートしてもらう。Medium記事のようにアーキテクチャ定義からコード生成、エラー修正を繰り返し行う方法を参考にする [2](#) [3](#)。

- ・**テスト**：シミュレータと実機での動作確認。記録が正しく保存・表示されるか、画面遷移に問題がないかを重点的に確認する。

4. スタートに必要なその他の資料

4.1 プロジェクト概要書 (README)

日々の気分記録アプリ

このアプリは、ユーザーが毎日の気分を簡単に記録し、カレンダー形式で振り返ることができるiOSアプリです。気分の変化を可視化することで、自己理解やメンタルケアに役立てることを目的としています。

主な機能

- 日々の気分とコメントの記録
- カレンダー表示での気分一覧
- 記録の編集・削除
- テーマカラー変更とロック機能（任意）

開発環境

- iOS 16 以上
- Xcode 15 以上
- Swift 5.9, SwiftUI

データ保存

- UserDefaults（将来的に CoreData への移行を検討）

ライセンス

MIT License

4.2 GitHub Issues テンプレート例

****タイトル****: 機能概要

****概要****

簡潔に課題や機能追加の内容を記述。

****タスク****

- [] 具体的にやること1
- [] 具体的にやること2

****受け入れ条件****

- [] UI が想定通りに表示される
- [] データが正しく保存される

4.3 リスク管理メモ

- 開発者が1人のため、作業が遅延する可能性あり → タスクを細かく分け、進捗を可視化する。
- サンプルアプリとはいえ、Appleの審査基準に適合する必要がある → プライバシー条項やデータ保存ポリシーを意識する。

まとめ

このサンプルドキュメントは、実際のプロジェクトではない小規模アプリの企画・設計・実装を想定して作成したものです。機能要件と非機能要件を明確に記述し、データモデルや画面設計を整理することで、開発前の準備が整います。また、非機能要件の定義はシステムの性能やセキュリティなど機能以外の重要項目を取り扱うため不可欠であることが解説されています¹。この資料を Codex に渡すことで、コーディング支援ツールを活用したプロジェクト開始がスムーズになるでしょう。

¹ 非機能要件とは？ 機能要件との違いや定義すべき6大項目などを解説 | マネーフォワード クラウドERP

<https://biz.moneyforward.com/erp/basic/4620/>

² ³ Using ChatGPT to create an iPhone app | by William Newton | Medium

<https://medium.com/@willdjthrill/using-chatgpt-to-create-an-iphone-app-af4346fc77b4>